

Materia: Prototipado e Impresión 3D	Código: 11.19
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Química /	
Fecha última actualización: 9/5/2024 16:07:17	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
15	hs. teóricas
26	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al Diseño, Desarrollo y Modelización de Productos. Etapas del proceso de Diseño de Productos Industriales. Proceso de Diseño 3D, software y renderizado. Procesos de generación de Modelos y maquetas manuales, materiales, procesos, terminaciones. Procesos de generación de Prototipos maquinados, tipos de equipamiento, resultados, materiales y sus utilidades. Proceso de post procesamiento CAM, software y aplicación.

➤ Presentación de la materia:

-La materia propone conocer las herramientas fundamentales de Maquetación y Prototipado en el Desarrollo de un Producto industrial, contemplando varias técnicas, materiales y tecnologías para esto (como las tecnologías sustractivas y la Impresión 3D).

-Para esto abordamos todo el proceso de Diseño de un Producto, desde la detección de una oportunidad de innovar, pasando por la confección del Brief y realizando las instancias de ideación, maquetación y prototipado del mismo a través de diversos proyectos que se desarrollan en el cuatrimestre.

-Conceptos como prototipado rápido, rapid tooling, impresión 3d y manufactura aditiva para la Industria 4.0 son conceptos claves que se proponen desarrollar en los estudiantes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Fomentar el uso de prototipos de diversos niveles para acelerar procesos de innovación, validación y testeo en las instancias de desarrollo de productos
- Conocer diversas técnicas y tecnologías que facilitan las instancias de validación y testeo.
- Fortalecer las herramientas proyectuales y el manejo de software de 3 dimensiones.
- Reflexionar sobre la utilización de herramientas necesarias y eficientes para el desarrollo de productos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modulo 1	Conceptos Generales de Modelado y prototipado de productos. Introducción al diseño, metodologías. Tipos de modelos y división de los modelos para cada instancia: maquetas de estudio, híbridas, finales, prototipos. Características e importancia de cada uno. Diferencias e instancias de uso. Subdivisiones. Prototipo: estético, funcional, estético funcional, técnico, final. Importancia de una maqueta hecha a mano. Nociones de escala. Interacción entre el modelo físico y el modelo virtual, su feedback. Ergonomía, relación objeto- cuerpo. Materiales y procesos para cada instancia, selección por aspecto y materia prima. Formas de trabajo. Ejemplos fotográficos, maquetas, prototipos.
Modulo 2	Modelado CAD (Computer Aided Design) 2D y 3D Introducción al mundo 3D - Conceptos generales. Concepto de maqueta electrónica. Descripción de funcionamiento de programas CAD en general. Interfaz de un programa de modelado 3D. Setup y manejo. Sketching. Modelado 2D de curvas - Modelado 3D de curvas. Edición de curvas. Análisis de curvas. Modelado de superficies simples. Modelado de superficies complejas. Edición de superficies. Modelado y edición de sólidos. Análisis de modelos. Iluminación y render básicos .
Modulo 3	Modelado Manual: Lineal-Laminar Introducción a los conceptos de materiales lineales/laminares. División de acuerdo a su materia prima: plásticos, no plásticos. Subdivisiones, características. Estrategias de selección de materiales. Formas constructivas: corte, termoformado, calado, ochavado, lijado, limado, etc. Formas de trabajo: como lámina y por deformación (estiramiento) del material. Diferentes resoluciones según las etapas del desarrollo. Aplicación en maqueta de estudio, maqueta final y prototipo. Sistemas de unión, adherentes, solventes, etc. Ejercicio práctico de maquetería aplicado (objeto dibujado en modulo de CAD). Bajada en plano del Dibujo, Vistas / Plantas / Cortes.
Modulo 4	Modelado Manual: Volumétrico Introducción a los conceptos de materiales volumétricos. División de acuerdo a su materia prima: plásticos, no plásticos. Subdivisiones, características. Estrategias de selección de materiales. Formas constructivas: corte, termoformado calado, ochavado, lijado, limado, etc. Formas de trabajo: por generatrices lineales y por desbastado (plantillas calibradoras). Aplicación en maqueta de estudio, maqueta final y prototipo. Sistemas de unión, adherentes, velo de protección. Ejercicio práctico de maquetería aplicado (objeto dibujado en modulo de CAD 3D). Bajada en plano del Dibujo, Vistas / Plantas / Cortes. Confección de plantillas.

Modulo 5	Postprocesado CAM (Computer Aided Manufacturing) – Maquinado en CNC (Computerized Numerical Control) Presentación de los distintos programas: interfase de programa, área gráfica - barra de menús, barras de herramientas – barra de estado, opciones de personalización, definición de mecanizado, relación con los software de CAD sobre programa 3D, preparación de archivos, el CNC y los “códigos G”. Aplicaciones prácticas: prototipos estéticos, funcionales, técnicos, y herramientas para la producción en serie, electrodos, modelos para fundición de hierro, aluminio, matrices (coeficientes de contracción, ángulo de desmolde), etc. Los 4 pasos del mecanizado. Elección del proceso para cada paso de herramienta. Definición de la estrategia: pasos laterales y penetración, sobre material, simulación manual y automática, verificación. Cálculo de tiempos y optimización de pasos de herramientas. Mecanizado en fresadora CNC. Ejemplo de operación de paso de herramienta en fresadora CNC. Puesta de pieza en máquina. Cargado de datos en CNC. Colocación de herramienta e inicio de operación de fresado. Ventajas de la utilización del CNC, comprobación, verificación y estudio en el plano físico de la información virtual (Dibujo CAD). Ejercicio práctico de prototipado en CNC aplicado (objeto dibujado en modulo de CAD)
Modulo 6	Tecnologías Aditivas, Ecosistema de las tecnologías de impresión 3D. Selección de la tecnología adecuada para la obtención de un prototipo rápido. Diferencias entre impresión 3d y manufactura aditiva. Distintos tipos de sistemas. Materiales disponibles en el mercado. Manejo de software de seteo de archivo para proceso de impresión 3d. Seteo de equipo, Seteo de parámetros en software slicer para enviar a imprimir un archivo.
Modulo 7	Procesos de Terminación Introducción a los conceptos de terminación. Recubrimientos protectores, piel protectora, masillados superficiales y volumétricos. Aplicación de Impresión. Recubrimientos estéticos: pinturas, laqueados, enmascarados. Lijado. Tipos de acabado: mate, brillante, texturado, liso, pulidos, etc. Selección de materiales de acuerdo a la necesidad requerida, nobles o imitaciones. Ejercicio práctico final sobre el objeto hecho en CNC aplicando los procesos de terminación.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia es presencial con prácticas de laboratorio

El aprendizaje es basado en 3 proyectos de base, desde lo simple a lo complejo.

Se invita a los estudiantes a experimentar a través de diversas técnicas de materialización y distintas tecnologías cómo es el pasaje de una idea dibujada en un papel hasta un prototipo 3D funcional. Y también el pasaje de lo digital a lo material y viceversa como iteraciones virtuosas.

Se realiza una simulación de entorno empresarial para resolución de problemas concretos.

También, presentaciones orales de los alumnos de sus proyectos defendiendo los mismos con criterios profesionales

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad 1	Presencial en Laboratorio. Reconocimiento de los distintos tipos de maquetas y prototipos con ejemplos brindados por el docente
Actividad 2	Dibujo a Mano alzada de un objeto conocido o dado por el docente en clase. El objetivo es poder ejercitar la técnica de sketching para revalidar una herramienta veloz para la transferencia de ideas sobre un proyecto o producto.
Actividad 3	Trabajo práctico individual "CUBO". Diseñar un cubo de 10x10x10 cm con alguna función definida por el alumno y con la restricción de tener que tener una cara vacía. El objetivo es modelarlo en software 3D y a través de planos generar las plantillas de corte para con materiales laminares poder construir el cubo diseñado en el software 3D
Actividad 4	Trabajo práctico individual para materializar un objeto de superficies complejas en 3D, diseñando primero en el software y luego materializando el mismo con técnicas maquetado tradicional.
Actividad 5	Trabajo práctico en grupo. Materializar con tecnologías sustractivas un producto diseñado por el alumno.
Actividad 6	Trabajo práctico individual. Materializar con tecnologías de impresión 3D prototipos de un producto complejo diseñado por los alumnos.
Actividad 7	Trabajo práctico individual para aplicar los procesos de terminación final de una maqueta de estudio y prototipo validando su diseño a través del mismo

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones digitales
 Proyector y parlantes
 Material audiovisual
 Impresoras 3D maker y profesionales con sus respectivos materiales.
 Centro de Mecanizado (CNC)
 MDF para mecanizar los objetos
 Fresas para el CNC
 Polifán y Segelín
 Planchas de Alto impacto
 Pinturas y diluyentes respectivos
 Software CATIA o Solidworks disponible para la cantidad de alumnos de la comisión.
 Laboratorio de Manufactura Digital (SDT)
 Elementos de protección personal y seguridad para alumnos y docentes

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para cada módulo de contenido se establece una evaluación oral a través de preguntas clave que permiten monitorear el avance del aprendizaje.
 A su vez, se realizan 3 trabajos prácticos con entregables específicos para cada caso, entregados en tiempo y forma.

Requisitos de aprobación:

Cada uno de estos trabajos es calificado por separado, y la nota final se obtiene del promedio de los trabajos prácticos y las notas de concepto y asistencia.

Las entregas son obligatorias y deben presentarse en fecha y hora previamente asignado. Esto es excluyente.

Final: Entrega de proyecto integrador de todos los conceptos desarrollados y aprendidos, en un trabajo individual con algunas intervenciones del TP a resolverse en grupo de alumnos.

Regimen de asistencia: se permite un máximo de 3,5 faltas en todo el cuatrimestre (80% de asistencia), Los tardes se consideran 1/2 falta.

Descripción de los TP

TP1: Trabajo conceptual de un CUBO con alguna funcionalidad definida por el alumno. El mismo se piensa, se boceta a mano y se materializa a mano con planchas de plástico trasladando el sistema Monge del plano a lo material.

TP2: Trabajo centrado en un envase para la industria. Elaboran un brief, luego bocetan ideas y finalmente hacen la maqueta del mismo

TP3: Trabajo integrador. En este caso se propone el diseño y prototipo de un secador de cabello. Los alumnos hacen brief, bocetan el diseño, prototipan usando tecnología de impresión 3d y generan una presentación utilizando herramientas digitales como el render hiperrealista.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción

1	Bruno Munari. ¿cómo nacen los objetos? apuntes para una metodología proyectual. ED. GUSTAVO GILI S.A, 1981
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Guy Bonciepe. Diseño Industrial. Artefacto y proyecto.. Alberto Corazón, 1975
2	Jim Lesko. Diseño industrial. Limusa Wiley, 2008
3	Jose Luis Navarro. Maquetas, Modelos y Moldes. Castellon, 2005
4	Ian Gibson- David Rosen- Brent Stucker. Additive Manufacturing Technologies. Second Edition. Springer. 2010-2015.
5	Fundación COTEC. 30 Fabricación Aditiva. Octubre 2011